# 第1章 作品概述

赛题第三问围绕卫生资源是否匹配疾病负担这一核心问题展开建模分析。不同国家在医生密度、床位供给、卫生支出和健康产出方面存在显著差异，仅从投入规模判断资源是否充足容易忽略疾病负担和治理效率。因此，本文将问题三拆解为“缺口识别—类型划分—优化调配—政策建议”的递进链条，试图回答三个问题：哪些国家资源配置明显低于理论需求，哪些国家处在高投入低产出或低投入高产出的结构位置，若以最大化健康产出或降低健康不平等为目标，资源应如何在全球国家间和中国省级内部重新配置。

通过整合 IHMEGBD、WorldBankHNP、WDI 和国家统计局等多源数据，构建投入指数、产出指数和需求指数，识别 2023 年全球卫生资源缺口的空间分布；随后以投入—产出双中位数为边界建立四象限评估矩阵，并引入 Gini 系数、Theil 指数和 σ 收敛指标刻画健康公平性；最后，以人均卫生支出作为可调配资源代理，分别构建效率优先和公平优先两类约束优化模型，并在中国 31 个省级行政区样本中复刻同一分析框架。研究结果表明，全球卫生资源短板高度集中于 AFRO 地区，中国省级层面的补短板方向主要指向中西部地区；同时，高投入低产出地区需要从“加资源”转向“提效率”，低投入高产出地区则具有可推广的治理经验。

# 第2章 问题分析与研究思路

## 2.1 问题分析

问题三关注卫生资源、疾病负担和健康公平之间的匹配关系。与单纯比较医生数量或卫生支出不同，本题要求把“实际供给”“健康产出”“理论需求”放在同一框架下考察，并进一步给出优化调配方案。因此，问题的关键不只是判断资源多或少，而是判断资源是否投向了更需要、也更能产生边际健康收益的地区。

问题三可以概括为三条主线。第一条主线是缺口识别，即测算各国实际卫生资源配置水平与疾病负担导向理论需求之间的差距，并在地图上分级标注。第二条主线是类型评估，即通过投入—产出矩阵区分高投入高产出、高投入低产出、低投入高产出和低投入低产出四类地区，并进一步考察健康结果是否在不同人群间公平分布。第三条主线是优化模拟，即设定效率优先或公平优先目标，模拟资源在全球国家间和一国内部的再分配路径，进而为不同类型地区提出政策建议。

该问题的难点主要有三点。首先，多源数据口径不同，必须在国家名称、年份和指标单位上统一处理。其次，卫生资源的“需求”并不等于人口规模，还与传染性疾病占比、婴儿死亡率、5 岁以下死亡率和预期寿命等疾病负担指标相关。再次，优化目标具有张力：总健康产出最大化可能倾向于边际收益最高地区，而健康不平等最小化则更强调最弱地区的底线改善。因此，本文采用分层建模方式，将识别、分类、优化和建议依次展开。

## 2.2 研究思路

本文借鉴往年获奖作品中“公共背景—专题章节—结论建议”的叙事方式，将问题三设计为一条从现状识别到政策闭环的分析路径。首先，以多源健康数据构建投入指数、产出指数和需求指数，形成刻画卫生系统供需关系的核心变量。其次，以资源缺口和四象限矩阵作为两类诊断工具，分别回答“哪里资源不足”和“哪里资源使用效率偏低”。再次，将公平性指标纳入评估体系，避免只关注平均健康产出而忽视国家间和地区间差异。最后，在优化模型中分别模拟效率优先和公平优先两种目标，让模型输出回到政策解释层面，形成“测度—分类—调配—治理”的闭环。

# 第3章 数据集与预处理

## 3.1 数据来源与类型

表 3-1 问题三数据来源与类型

| 数据类型 | 数据来源 | 核心字段 | 用途与规模 |
|---|---|---|---|
| 疾病死亡 | IHME 官方 GBDResultsTool https://vizhub.healthdata.org/gbd-results/ | 死因、死亡人数、上下界 | 构造疾病负担与传染病占比；2000—2023 年 |
| 风险因素 | IHME 官方 GBDResultsTool https://vizhub.healthdata.org/gbd-results/ | 风险因素、归因死亡 | 辅助解释健康风险；2000—2023 年 |
| 全球卫生人口 | 世界银行官方数据库 https://databank.worldbank.org/source/health-nutrition-and-population-statistics https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators | Phys、Beds、LE、IMR、U5MR、HExpPC | 构造国家投入、产出和需求指数 |
| 国家分组 | 世界银行官方数据库 https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators | IncomeGroup、地区信息 | 用于收入组和 WHO 地区分组 |
| 中国省级 | 国家统计局官方数据 https://www.stats.gov.cn/sj/ndsj/ | 卫生人员、机构、寿命、出生率 | 31 省×20 年，用于省级再分配 |

本文使用的数据可以分为全球国家数据和中国省级数据两类。全球层面，IHMEGBD 数据提供疾病死亡和风险因素信息，WorldBankHNP 与 WDI 提供卫生投入、人口健康和收入分组信息；中国层面，国家统计局数据提供 31 个省级行政区 2005—2024 年的卫生人员、医疗机构、出生率、死亡率和预期寿命等指标。多源数据共同支撑全球—中国两级分析，使模型既能识别国际差异，也能落到一国内部资源再配置场景。

## 3.2 数据预处理流程

表 3-2 一级指标提取与定义

| 指标名称 | 代号 | 官方来源及地址 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 医生密度 | Phys | 世界银行官方数据库 https://databank.worldbank.org/source/health-nutrition-and-population-statistics https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators | 每千人医生数，03 优先，缺失回退 04 |
| 床位密度 | Beds | 世界银行官方数据库 https://databank.worldbank.org/source/health-nutrition-and-population-statistics https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators | 每千人床位数，03 优先，缺失回退 04 |
| 卫生支出占 GDP | HExp | 世界银行官方数据库 https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators | 世界银行指标，单位为百分比 |
| 人均卫生支出 | HExpPC | 世界银行官方数据库 https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators | 当前美元口径 |
| 传染性疾病占比 | CommSh | IHME 官方 GBDResultsTool https://vizhub.healthdata.org/gbd-results/ | 传染病死亡占全因死亡比例 |
| 婴儿死亡率 | IMR | 世界银行官方数据库 https://databank.worldbank.org/source/health-nutrition-and-population-statistics https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators | 每千活产儿死亡数 |
| 5 岁以下死亡率 | U5MR | 世界银行官方数据库 https://databank.worldban | 每千活产儿死亡数 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | k.org/source/health-nutrition-and-population-statistics https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators | |
| 预期寿命 | LE | 世界银行官方数据库 https://databank.worldbank.org/source/health-nutrition-and-population-statistics https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators | 出生时预期寿命，单位为岁 |

预处理首先统一国家名称、年份字段和指标单位。对于世界银行 HNP 和 WDI 中重复出现的指标，本文采用“03 优先、04 回退”的规则：若 HNP 中有有效值，则优先使用 HNP；若缺失，则用 WDI 补齐。随后，本文从 GBD 死亡数据中聚合传染性疾病死亡占比，并将其作为理论需求指数的重要组成部分。中国省级部分则以 31 个省级行政区为横截面单位，结合最新年份人均卫生支出、预期寿命和婴儿死亡率构造省级投入—产出样本。

在指标合成上，本文将一级指标转化为三类二级指数。投入指数反映实际资源供给，产出指数反映健康结果，需求指数反映由疾病负担决定的理论资源需求：

$$I_i^{input}=\frac{1}{4}\left[z\left(Phys_i\right)+z\left(Beds_i\right)+z\left(\mathrm{HExp}_i\right)+z\left(HExpPC_i\right)\right]$$

$$I_i^{output}=\frac{1}{3}\left[z\left(LE_i\right)+z^{-}\left(\mathrm{IMR}_i\right)+z^{-}\left(U5MR_i\right)\right]$$

$$I_i^{need}=\frac{1}{4}\left[z\left(CommSh_i\right)+z\left(\mathrm{IMR}_i\right)+z\left(U5MR_i\right)+z^{-}\left(LE_i\right)\right]$$

其中，$z(\cdot)$表示正向标准化，$z^{-}(\cdot)$表示逆向标准化。通过这一处理，医生密度、床位密度、支出水平、寿命和死亡率等不同量纲指标被转化到可比较的统一尺度上，为第 6 章的缺口识别和优化建模提供基础。

# 6 卫生资源配置的缺口识别、类型评估与优化调配

## 6.1 理论需求导向的卫生资源缺口识别

### 6.1.1 指数构建与缺口定义

问题三的第一步是判断哪些地区“资源配置不足”。如果只看医生密度或人均卫生支出，低收入国家很容易被识别为资源不足，但这种判断没有充分考虑疾病负担差异。本文因此将投入指数与理论需求指数相减，构造资源缺口指标：

$$Gap_i = I_i^{input} - I_i^{need}$$

当$Gap_i < 0$时，说明国家$i$的实际投入低于由疾病负担推导出的理论需求；当$Gap_i > 0$时，说明该国在当前截面上相对富余。本文按 2023 年截面五分位数将各国划分为 A 至 E 五级，其中 A 级表示相对富余，E 级表示严重不足。

### 6.1.2 全球缺口空间格局

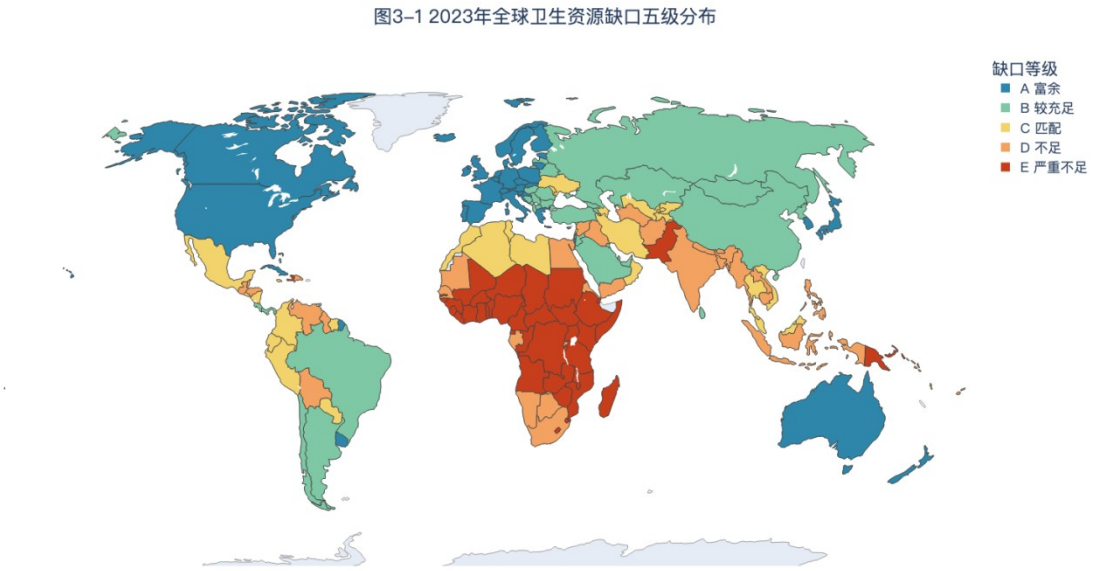


图 6-12023 年全球卫生资源缺口五级分布

图 6-1 表明，全球卫生资源缺口呈现明显的空间集聚。北美、西欧、大洋洲和东亚高收入经济体多处于资源富余或基本平衡状态，而撒哈拉以南非洲、部分南亚和脆弱国家集中落入 D 级或 E 级。这说明全球卫生资源不足并不是均匀扩散的“平均问题”，而是高度集中在基础卫生体系薄弱、传染病负担较重且

财政能力有限的地区。

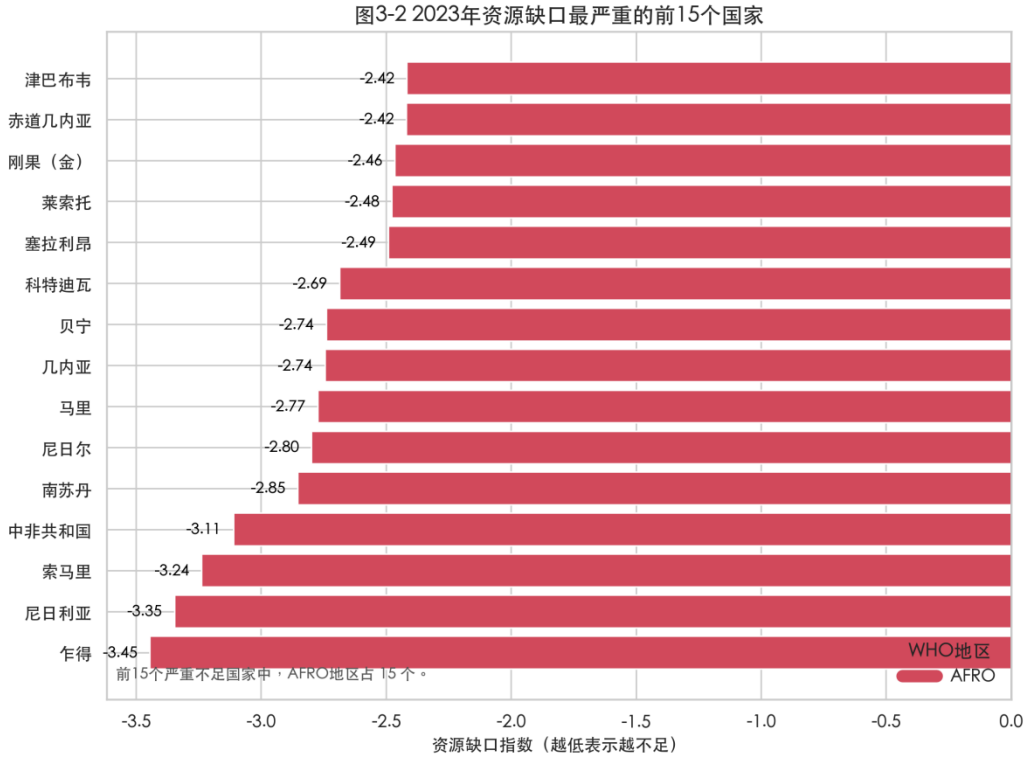


图 6-22023 年资源缺口最严重的前 15 个国家

图 6-2 进一步展示缺口最严重的前 15 个国家。结果显示，这 15 个国家全部位于 AFRO 地区，其中前五位依次为乍得、尼日利亚、索马里、中非共和国和南苏丹。该结果与地图结论相互印证：问题三中的资源缺口不是简单的全球南北差异，而是在非洲部分国家形成了高度集中的卫生脆弱带。

## 6.2 投入产出矩阵与健康公平性检验

### 6.2.1 四象限矩阵识别不同治理类型

仅识别资源缺口仍不足以解释卫生系统表现。部分国家虽然投入较高，但产出并不理想；也有国家投入有限，却获得了较好的健康结果。因此，本文以投入指数中位数$M^{input}$和产出指数中位数$M^{output}$为阈值，构建投入—产出四象限矩阵：

$$Q_i=\begin{cases} Q1, & I_i^{input}\geq M^{input}\wedge I_i^{output}\geq M^{output} \\ Q2, & I_i^{input}< M^{input}\wedge I_i^{output}\geq M^{output} \\ Q3, & I_i^{input}\geq M^{input}\wedge I_i^{output}< M^{output} \\ Q4, & I_i^{input}< M^{input}\wedge I_i^{output}< M^{output} \end{cases}$$

其中，Q1 为高投入高产出，Q2 为低投入高产出，Q3 为高投入低产出，Q4 为低投入低产出。2023 年可完成分类的国家中，Q1、Q2、Q3、Q4 分别有 71、24、26 和 72 个，另有 10 个国家因关键指标缺失未纳入统计。

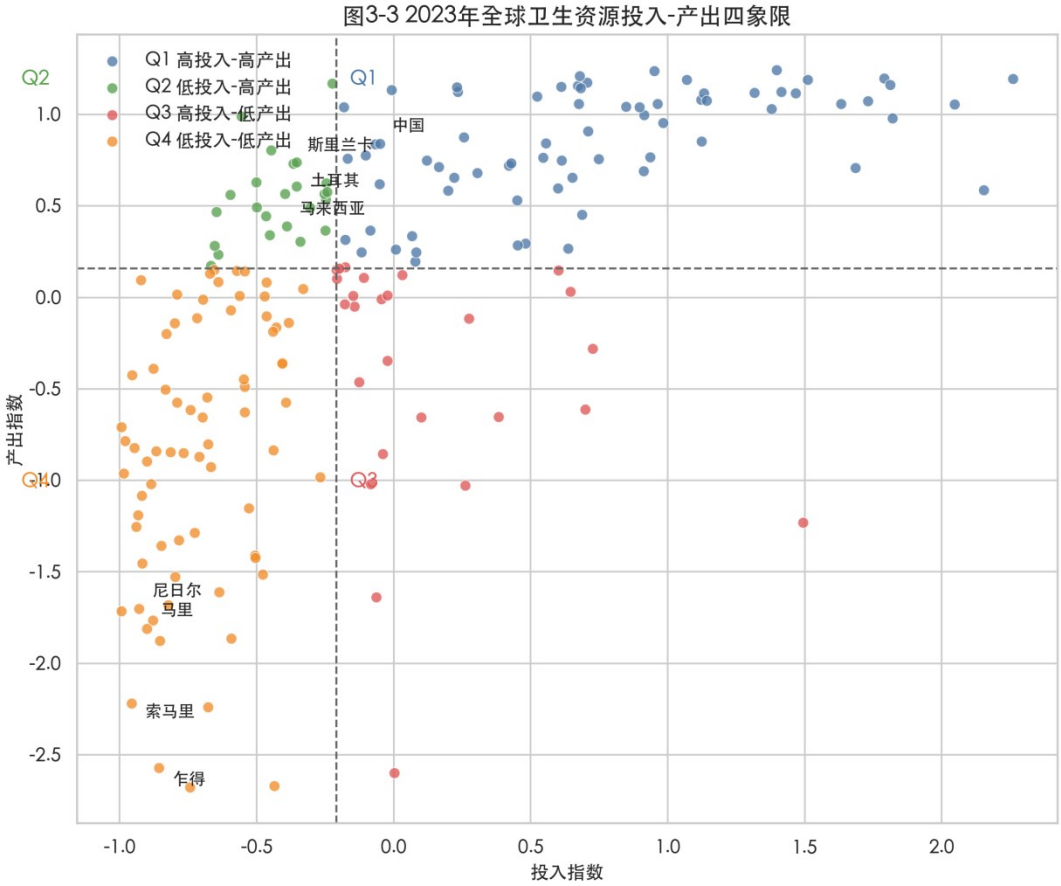


图 6-32023 年全球卫生资源投入产出四象限

图 6-3 显示，Q1 多为日本、瑞士、澳大利亚等高收入国家，说明较高卫生投入转化为了较好健康结果。Q2 包括土耳其、斯里兰卡、马来西亚等国家，体现了“低投入高产出”的效率特征。Q3 代表“资源并不少但产出偏低”的治理短板，提示卫生支出结构、基层体系和服务效率可能存在问题。Q4 则集中包含乍得、索马里、尼日尔、马里等国家，是资源不足与健康产出不足叠加的脆弱区域。

### 6.2.2 健康公平性从平均水平转向分布结构

如果只看平均寿命或平均产出，容易掩盖国家间差异。本文因此从时间演化和分组差异两个角度考察健康公平性。寿命 Gini 系数用于衡量国家间预期寿命不平等：

$$G=\frac{2\sum_{i=1}^{n} i\cdot y_i}{n\sum_{i=1}^{n} y_i}-\frac{n+1}{n}$$

Theil 指数用于刻画总体不平等，并可拆分为组间与组内差异：

$$T=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\frac{y_i}{\acute{y}}\ln\frac{y_i}{\acute{y}}$$

$$T=T_{between}+T_{within}=\sum_{g} s_g \ln\frac{s_g}{f_g}+\sum_{g} s_g T_g$$

σ 收敛指标则用于观察各国预期寿命是否随时间趋同：

$$\sigma_t=\sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left[\ln\left(y_{it}\right)-\overline{\ln\left(y_t\right)}\right]^2}$$

图3-4 2000–2023年全球健康公平性趋势

图 6-42000—2023 年全球健康公平性趋势

图 6-4 表明，2000—2023 年全球健康不平等总体呈下降趋势：预期寿命 Gini 系数由 0.0816 下降至 0.0600，Theil 指数由 0.0112 下降至 0.0057，σ 收敛指标由 0.1577 下降至 0.1093。这说明全球平均寿命提高的同时，国家间健康结果差距也在缩小。

图3-5 全球分组公平性对比

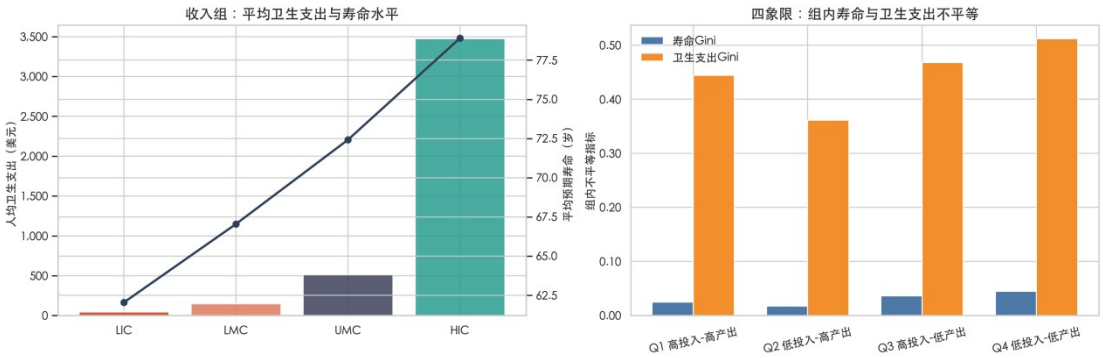


图 6-5 全球分组公平性对比

图 6-5 进一步说明，收敛并不意味着差距消失。从收入组看，HIC 国家平均预期寿命为 78.90 岁，平均人均卫生支出为 3472.17 美元，而 LIC 国家分别仅为 62.05 岁和 43.38 美元，收入层级仍然决定健康资源和健康结果的基本梯度。从四象限内部看，Q2 组内寿命 Gini 最低，为 0.0173，说明低投入高产出国家不仅平均表现较好，内部差异也较小；Q4 组内卫生支出 Gini 最高，为 0.5119，说明弱势国家之间也存在明显资源分化。

## 6.3 卫生资源再分配模拟

### 6.3.1 分象限生产函数拟合

在完成缺口识别和类型划分后，本文进一步将问题转化为资源配置优化。这里选取人均卫生支出$x_i$作为可调配资源代理，以健康产出指数$y_i$为目标变量。考虑不同象限国家的边际收益并不相同，本文为 Q1—Q4 分别拟合对数生产函数：

$$f_k(x)=a_k\ln(x+1)+b_k, k\in\{Q1,Q2,Q3,Q4\}$$

表 6-1 四象限生产函数拟合参数

| 象限 | a_k | b_k |
|---|---|---|
| Q1（高投入高产出） | 0.2416 | -1.0029 |
| Q2（低投入高产出） | 0.2231 | -0.7705 |
| Q3（高投入低产出） | 0.1446 | -1.2631 |
| Q4（低投入低产出） | 0.4086 | -2.6890 |

图3-6 人均卫生支出与健康产出的对数生产函数拟合

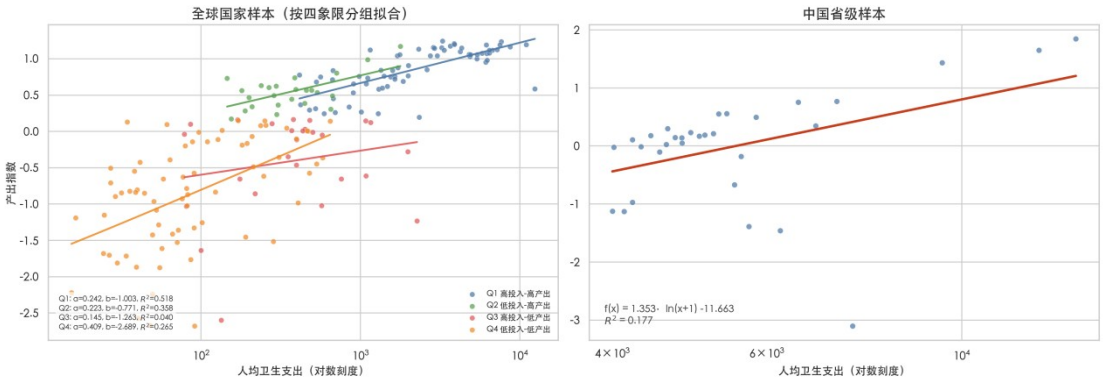


图 6-6 人均卫生支出与健康产出的对数生产函数拟合

图 6-6 和表 6-1 显示，不同象限的投入产出关系存在明显差异。Q4 的斜率参数最大，说明资源不足地区的边际投入回报更高；Q3 的斜率最小，说明这类地区即便投入较高，新增资源也较难自动转化为健康产出。因此，优化模型不能简单按当前投入比例平均调整，而应根据边际收益和公平目标进行再分配。

### 6.3.2 效率优先与公平优先的双目标优化

效率优先目标对应总健康产出最大化：

$$\max_{x} \quad \sum_{i=1}^{n} f_{k(i)}(x_i)$$
$$s.t. \quad \sum_{i=1}^{n} x_i \le B$$

¿ ¿

其中，$B=\alpha\sum_{i} x_i^{current}$ 表示预算总量，$\alpha\in\{0.9,1.0,1.1\}$ 分别对应预算缩减、预算持平和预算增加三种情景。在效率优先目标下，约束区间设置为 $[0.5\,x_i^{current},2.0\,x_i^{current}]$。由于目标函数具有可分离凹性，最优解具有广义注水结构：

$$x_i^{*}=\mathrm{clip}\left(\frac{a_{k(i)}}{\mu}-1,x_i^{min},x_i^{max}\right)$$

公平优先目标对应 Rawlsian 最小值最大化：

$$\max_{x,\tau} \quad \tau$$
$$s.t. \quad f_{k(i)}(x_i)\ge\tau, i=1,\ldots,n$$
$$x_i^{min}\le x_i\le x_i^{max}$$

¿

其中，$\tau$表示所有地区中最低可实现的健康产出水平。该模型不是追求平均值最高，而是优先抬升最弱地区的底线，因此更接近“最小化健康不平等”的政策目标。

### 6.3.3 全球国家间再分配结果

图3-7 全球预算持平情景下两类优化目标的再分配对比

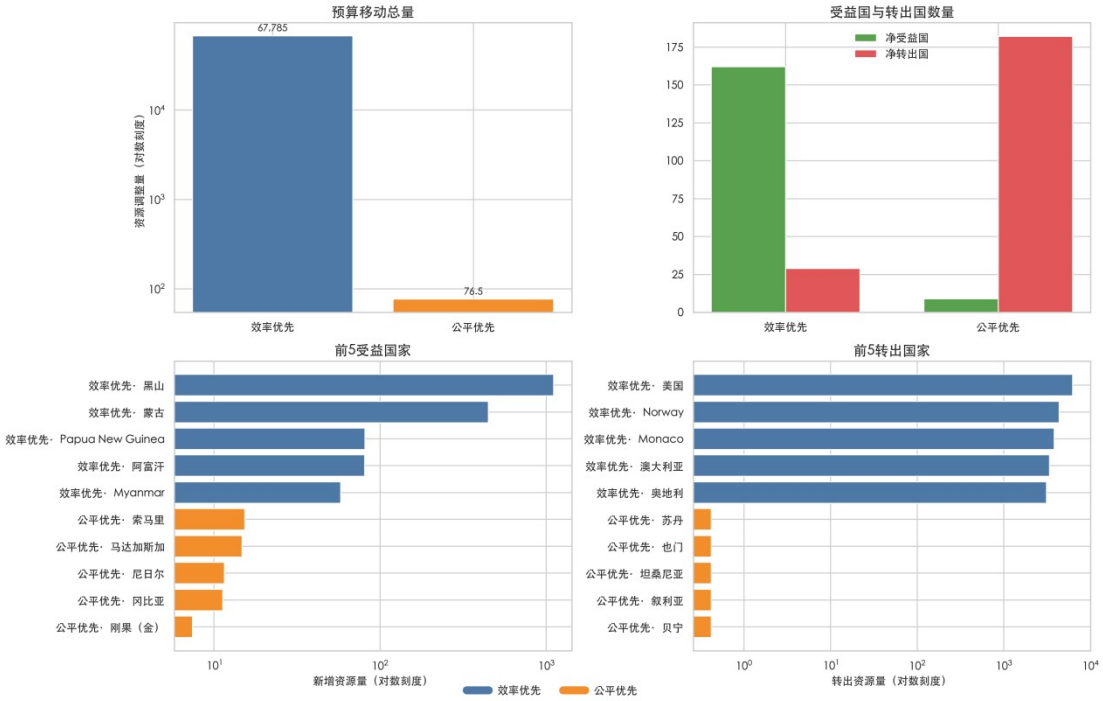


图 6-7 全球预算持平情景下两类优化目标的再分配对比

图 6-7 展示了预算持平条件下两类优化目标的差异。在总产出最大化情景下，模型覆盖 191 个国家，形成 163 个净受益国和 28 个净转出国，总移动预算约为 68883.39。前五大净受益方为阿富汗、马里、黑山、蒙古和莫桑比克，前五大净转出方为冰岛、澳大利亚、奥地利、加拿大和美国。这说明效率优先方案并不是机械地从富国转向穷国，而是优先投向边际健康产出更高的地区。

在 maximin 情景下，资源调整更加集中：仅有 9 个净受益国，182 个国家为净转出国，总移动预算约为 57.42。前五大净受益方为索马里、马达加斯加、刚果（金）、布隆迪和尼日尔，几乎全部位于 AFRO 地区并集中属于 Q4。这说明公平优先方案不是大范围重排资源，而是以更小调整量定向抬升最弱国家的健

康产出底线。

### 6.3.4 中国省级内部再分配结果

为了回应赛题中“一国内部”再分配要求，本文将同一框架迁移到中国 31 个省级行政区。中国省级样本既能检验模型在较小空间尺度上的适用性，也能进一步说明资源缺口并不只存在于国家间，在一国内部同样存在结构差异。

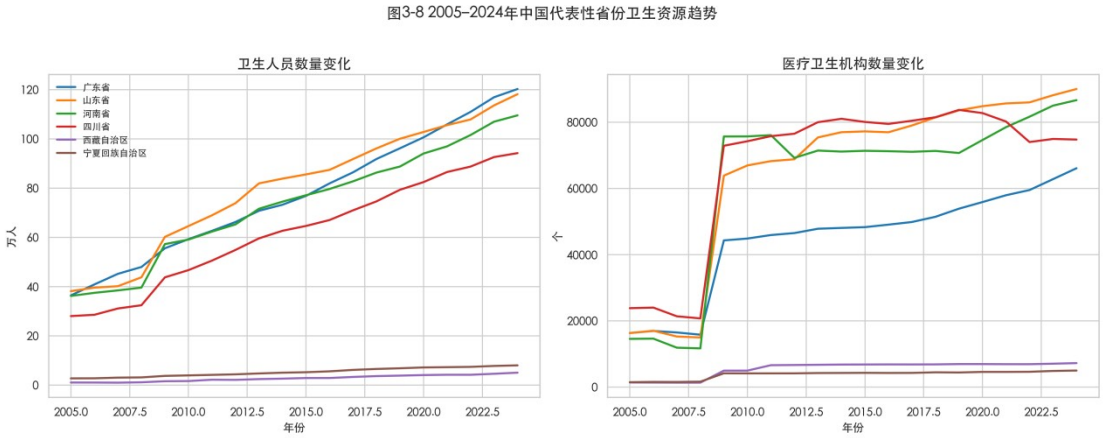


图 6-82005—2024 年中国代表性省份卫生资源趋势

图 6-8 显示，广东、山东、河南、四川等人口大省在卫生人员和医疗机构绝对规模上长期领先；西藏、宁夏等西部省份虽然基数较低，但增长速度更快，体现出资源追赶趋势。也就是说，中国省级卫生资源演化同时具有“总量扩张”和“空间再平衡”两个特征。

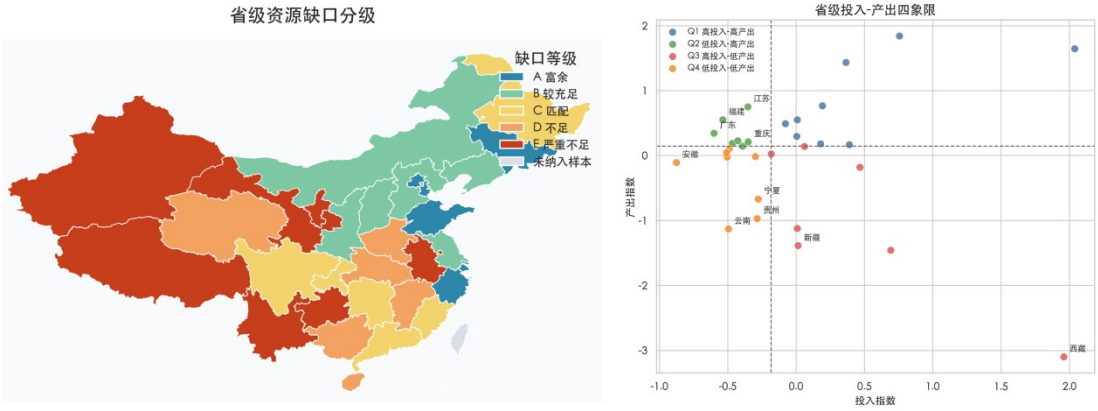


图 6-9 中国省级资源缺口与投入产出四象限

图 6-9 显示，31 个省级行政区在最新截面中的四象限分布为：高投入高产出 9 省、高投入低产出 7 省、低投入高产出 7 省、低投入低产出 8 省。其中，云

南、新疆、贵州、西藏和甘肃资源缺口最突出。云南、贵州、安徽、宁夏等省份主要位于 Q4，说明基础投入与健康产出双弱；新疆、西藏、甘肃和青海更多落在 Q3，说明单纯提高投入总量并不能自动带来健康产出提升。江苏、福建、广东、湖北和重庆等省份位于 Q2，可作为低投入高产出的效率样本。

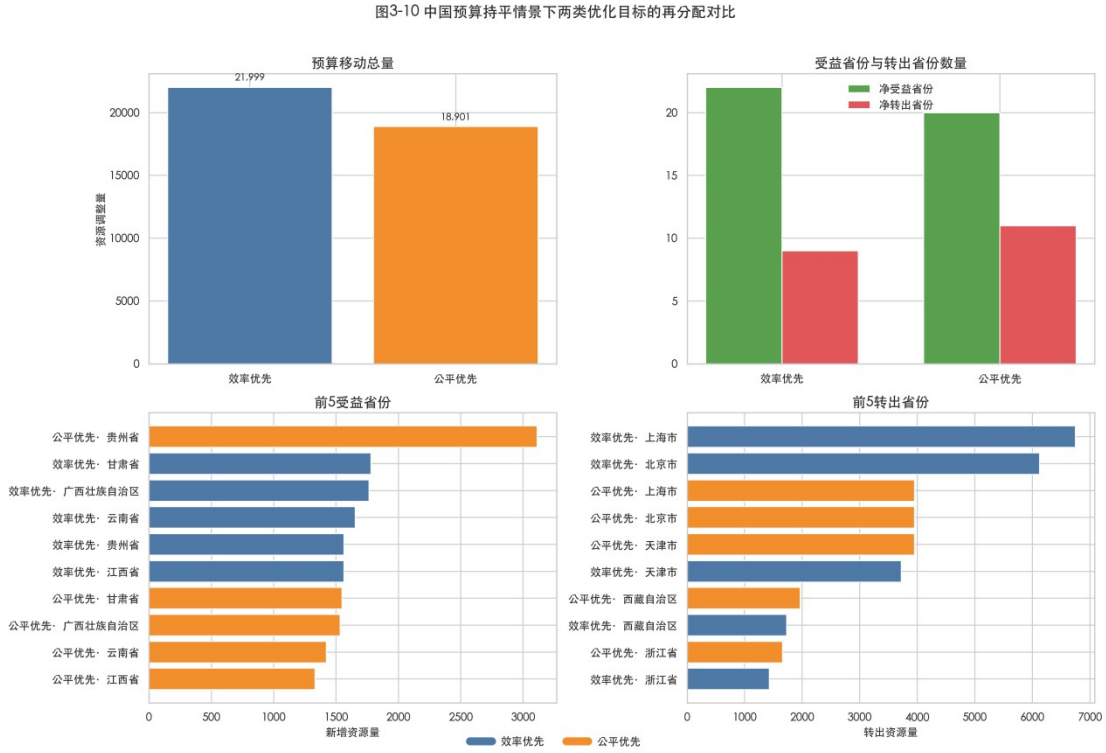


图 6-10 中国预算持平情景下两类优化目标的再分配对比

图 6-10 表明，在预算持平的省级总产出最大化情景下，22 个省份成为净受益方，9 个省份成为净转出方，总移动预算约为 21999.21。前五大净受益省份为甘肃、广西、云南、江西和贵州，前五大净转出省份为上海、北京、天津、西藏和浙江。公平优先目标下，受益方向进一步向欠发达省份集中，前五大净受益省份为贵州、甘肃、广西、云南和江西。由此可见，在一国内部，效率优先和公平优先共同指向“中西部补短板”，但公平优先更强调对最弱省份的定向扶持。

## 6.4 分类型治理建议

### 6.4.1 高投入低产出地区：以效率治理为核心

Q3 地区属于高投入低产出，问题不在于资源绝对不足，而在于资源未能有效转化为健康产出。此类地区应优先开展卫生体系效率评估，优化基层资源布局、绩效预算、医防协同和服务转化率，避免继续单纯扩张投入。对于全球样本中的 Q3 国家，以及中国省级样本中的新疆、西藏、甘肃、青海等地区，应重点关注基层服务组织方式和财政支出结构。

### 6.4.2 低投入高产出地区：总结可复制经验

Q2 地区属于低投入高产出，说明有限资源也可以形成较好健康结果。此类地区应总结其基层网络、预防优先、成本控制和分级诊疗经验，并将其转化为可复制的治理模板。全球样本中的土耳其、斯里兰卡、马来西亚等国家，以及中国省级样本中的江苏、福建、广东、湖北、重庆等省份，都可作为经验扩散对象。

### 6.4.3 低投入低产出地区：增投与提效并行

Q4 地区属于低投入低产出，是卫生资源再分配中最需要优先关注的短板。对于全球样本，应重点支持 AFRO 地区基础卫生设施、基层医生、母婴健康服务和传染病防控体系建设；对于中国省级样本，云南、贵州、安徽、宁夏等地区更适合采用“基础增投+效率改善”的双轨方案。最终目标不是追求资源平均化，而是在保障公平底线的基础上提高整体健康产出。

## 参考文献

[1] Institute for Health Metrics and Evaluation. Global Burden of Disease Results Tool[DB/OL]. Seattle: IHME, 2024[2026-04-21]. https://vizhub.healthdata.org/gbd-results/.

[2] World Bank. World Development Indicators[DB/OL]. Washington, DC: World Bank, 2024[2026-04-21]. https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators.

[3] World Bank. Health Nutrition and Population Statistics[DB/OL]. Washington, DC: World Bank, 2024[2026-04-21]. https://databank.worldbank.org/source/health-

nutrition-and-population-statistics.

[4] 国家统计局. 中国统计年鉴[DB/OL]. 北京: 中国统计出版社, 2024[2026-04-21]. https://www.stats.gov.cn/sj/ndsj/.

[5] Rawls J. A Theory of Justice[M]. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1971.